ゼロ知識証明と Σ プロトコル

光成滋生

last update: 2026/11/10

概要

目的

- ΣプロトコルによるZKPの構成方法を理解する
- 群準同型の原像の知識証明として様々なZKPを統一的に扱う
- BBS署名の選択的開示証明と範囲証明の仕組みを理解する

用語一覧

- Σプロトコル, 特別な健全性, SHVZK, Fiat-Shamir変換
- Schnorr署名, コミットメント, OR-Proof, Lifted-ElGamal暗号
- 範囲証明, 選択的開示証明

ZKP（復習）

用語

- 主張 (statement): x, 証拠 (witness): w
- 関係 (relation): R: $R(x, w) = 1$ のとき w は x の正しさの証拠
- ZKP: 証明者 $\mathscr{P}$ が検証者 $\mathscr{V}$ に, ある主張 x の正しさを w を教えずに納得させる対話

求められる性質

- 完全性 (completeness): 主張が正しいなら $\mathscr{V}$ は（ほぼ）1の確率で受理する
- 健全性 (soundness): 正しくないならどんな $\mathscr{P}^*$ も $\mathscr{V}$ を騙せない
  （無視できる確率でしか受理されない）
- ゼロ知識性 (zero-knowledge): $\mathscr{V}$ は主張が正しいこと以外の w に関する新しい知識を得ない

詳しい定義

NP (Nondeterministic Polynomial time) 言語

- R: 2変数決定的多項式時間アルゴリズム
- $L = \left\{ x \in \{0,1\}^* \mid \exists w \in \{0,1\}^{p(|x|)} \text{ s.t. } R(x,w) = 1 \right\}$ をNP言語という
  - $x \in L$ を主張, w を証拠という
  - $p(|x|)$ は x の長さに関する多項式

ゼロ知識性

- 任意のPPT検証者 $\mathscr{V}^*$ に対して、PPTシミュレータ $Sim(x, 1^{|x|})$ が存在し、
  $x \in L$ のとき以下の二つの分布が計算量的識別不可能:

$$\{\text{View}_{\mathscr{V}^*}[\langle \mathscr{P}(w), \mathscr{V}^* \rangle(x)]\}_{x \in L} \approx_c \{Sim(x, 1^{|x|})\}_{x \in L}$$

- $\text{View}_{\mathscr{V}^*}$: $\mathscr{V}^*$ の視点（自身の乱数・受信メッセージのみ観測）
- Sim: w を知らずに x のみから実行記録(transcript)を模倣
- $\approx_c$: 計算量的識別不可能（どんなPPT判別器も negligible な優位性しか持たない）

キーワード

証明(proof)と議論(argument)

- 証明: 証明者の計算量について制限が無い
- 議論: 証明者の計算量が確率的多項式時間アルゴリズムに制限される
  - 証明・議論ともに検証者は常に多項式時間

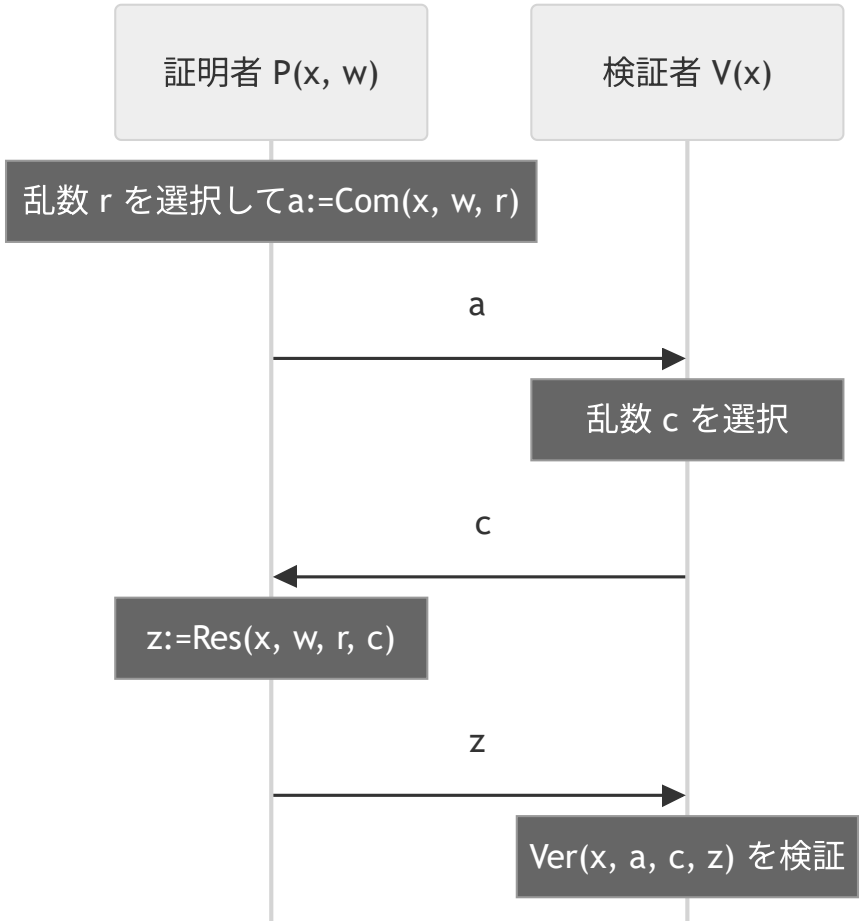
証明(proof)と知識の証明(proof of knowledge)

- 証明: 主張 x が正しいことを示す（$R(x, w) = 1$ となる w の存在を示す）
- 知識の証明: 証明者がその証拠 w を知っていることを示す

Σプロトコル

証明者 $\mathcal{P}$ と検証者 $\mathcal{V}$ の(3-move)対話証明プロトコル

- 主張 x, 関係 $R(x, w) = 1$, 証拠 w について
  $\mathcal{P}$ が w を知っていることを w を教えずに $\mathcal{V}$ に証明する
  1. Commit: $\mathcal{P}$ は乱数 r をとって $a := Com(x, w, r)$ を $\mathcal{V}$ に送る
  2. Challenge: $\mathcal{V}$ は乱数 c をとって $\mathcal{P}$ に送る
  3. Response: $\mathcal{P}$ は $z := Res(x, w, r, c)$ を $\mathcal{V}$ に送り $\mathcal{V}$ は $Ver(x, a, c, z)$ で検証する



Σ プロトコルの要件

完全性

- w を持つ $\mathcal{P}$ が正しく実行すると $\mathcal{V}$ は常に受理する

特別な健全性 (Special Soundness)

- 同じ a に対する2個の受理transcript $(a, c_0, z_0), (a, c_1, z_1)$ $(c_0 \neq c_1)$ から w をPPT計算可能
  - 2個の異なるchallengeに正しく答えられるなら証拠 w を抽出できる
  - この性質により「$\mathcal{P}$ は w を知っている」ことを示せる
    - 知識の証明 (Proof of Knowledge)という

特別な正直検証者ゼロ知識 (SHVZK: Special honest Verifier ZK)

- c を先に選んでから (a, c, z) を生成するPPTシミュレータ Sim で, その出力分布 $\{(a, c, z)\}$ が実際の受理transcriptの分布と計算量的に識別不可能なものが存在する（順序は気にしない）
  - ランダムに c を選ぶ正直な検証者に対してはZK
  - 悪意ある検証者が c を a に応じて選ぶ場合は保証されない

ECDLPの知識の証明

記号

- $G = \langle P \rangle$: 素数位数 q の加法巡回群, $K := \mathbb{F}_q$, $s \in K$: 秘密鍵, $Q := sP$: 公開鍵

「$Q = sP$ の s を知っている」ことの Σ プロトコル

1. Commit: $\mathscr{P}$ は乱数 $r \in K$ を選び $a := rP$ を $\mathscr{V}$ に送る
2. Challenge: $\mathscr{V}$ は乱数 $c \in K$ を選び $\mathscr{P}$ に送る
3. Response: $\mathscr{P}$ は $z := r + cs$ を $\mathscr{V}$ に送り, $\mathscr{V}$ は $zP \underset{?}{=} a + cQ$ を確認する

要件の確認

- 完全性: $zP = (r + cs)P = rP + c(sP) = a + cQ$
- 特別な健全性: (a, c_i, z_i) $(c_0 \neq c_1)$ から $z_0P - z_1P = c_0Q - c_1Q$ より $s = \frac{z_0 - z_1}{c_0 - c_1}$
- SHVZK: $c, z \in K$ を選んで $a := zP - cQ$ とすると (a, c, z) は本物と同じ分布

Schnorr署名

KeyGen

- 乱数 $s \in K$ を選び $Q := sP$ とする. s が署名鍵（秘密鍵）, Q が検証鍵（公開鍵）

Sign

- メッセージ m に対して乱数 $r \in K$ を選び
  $a := rP, c := H(P, Q, a, m), z := r + cs$ とする（H はハッシュ関数）
- $\sigma := (a, z)$ を署名とする

Verify

- m と $\sigma = (a, z)$ に対して $c := H(P, Q, a, m)$ を計算し $zP = a + cQ$ なら受理する

正当性と特許

- $zP = (r + cs)P = rP + c(sP) = a + cQ$
- 2008年まで特許が有効だったため普及しなかった. その後変種であるEdDSAが広まる

Pedersenコミットメント

Web上でジャンケンするための安全な仕組み. 将棋の封じ手

準備

- $G = \langle P \rangle$: 素数位数 q の加法巡回群, $K := \mathbb{F}_q$
- $Q \in G$: P との離散対数関係を誰も知らない生成元（ここでは公開鍵 sP とは無関係）

プロトコル

- $m \in K$ に対するコミットメント: 乱数 $s \in K$ を選び $C := mP + sQ$ を送る
- オープン: (m, s) を開示して $C = mP + sQ$ を確認する

hiding: C から m は分からない情報理論的安全性

- s が一様ランダムなら C は m によらず G 上の一様分布

binding: コミットメント後に m を変更できない計算量的安全性

- $mP + sQ = m'P + s'Q$ となる $(m' \neq m, s')$ を見つけると $P = \frac{s'-s}{m-m'}Q$ でDLPが解ける

Σ プロトコルの一般的な構成

群準同型の原像の知識証明（Maurer 2009）

- $K = \mathbb{F}_q, G$ を K 上のベクトル空間, $\varphi : K^n \to G$ を準同型写像とする
- 主張 $X \in G$, 証拠 $w \in K^n$, 関係 $R(X, w) = 1 \iff \varphi(w) = X$
  1. Commit: $\mathcal{P}$ は $r \in K^n$ をとって $a := \varphi(r)$ を $\mathcal{V}$ に送る
  2. Challenge: $\mathcal{V}$ は $c \in K$ をとって $\mathcal{P}$ に送る
  3. Response: $\mathcal{P}$ は $z := r + cw \in K^n$ を $\mathcal{V}$ に送り $\mathcal{V}$ は $\varphi(z) \underset{?}{=} a + cX$ を確認する
- 完全性: $\varphi(z) = \varphi(r) + c\varphi(w) = a + cX$

φ の例

- ECDLPの知識の証明: $\varphi(w) = wP$, Pedersenコミットメント: $\varphi(w_1, w_2) = w_1 P + w_2 Q$
- Chaum-Pedersen: $\varphi(w) = (wP_1, wP_2) \in G := G_1 \times G_2$
  - G は位数 q の加法巡回群 G_i の直積なので z を共有できる

一般的な構成の安全性

健全性（special soundness）

- 同じ a に対する2個の $(a, c, z), (a, c', z')$ $(c \neq c')$ が受理されたら
  - $\varphi(z - z') = \varphi(z) - \varphi(z') = (a + cX) - (a + c'X) = (c - c')X$
  - $w := (z - z')/(c - c')$ とすると $\varphi(w) = X$ と抽出できる
- w を出力できない $\mathcal{P}^*$ は各 a につき高々1個の c にしか答えられないので成功確率は $\leqq 1/|K|$

φ の一方向性

- 健全性は φ の一方向性を仮定せずに成り立つ
- しかし一方向性でないなら X から $\varphi(w') = X$ となる w' が求まり知識の証明の意味はない

ゼロ知識性（special HVZK）

- $Sim(X, c)$: $z \in K^n$ をとって $a := \varphi(z) - cX$ とすれば (a, c, z) は本物と同じ分布
  - 本物も $z = r + cw$ は一様分布で a は z と c から一意に決まる

Σ プロトコルをより強力な証明に変換する

チャレンジ空間を大きくする

- 乱数をとる空間 $\mathscr{C}$ に対して健全性の誤り確率は $|\mathscr{C}|^{-1}$ (一般的な構成では $\mathscr{C} = K$)
  - あるいはプロトコルを k 回繰り返すと $|\mathscr{C}|^{-k}$ になる

Fiat-Shamir変換

- Σ プロトコルを非対話化する
  - チャレンジ c をハッシュ関数 H を用いて $c := H(x, a)$ とする

1. $\mathcal{P}$ は r を選び $a := Com(x, w, r), c = H(x, a), z := Res(x, w, r, c)$ を計算し
   証明 $\pi := (a, z)$ を $\mathcal{V}$ に送る
2. $\mathcal{V}$ は $c = H(x, a)$ を計算して $Ver(x, a, c, z)$ をチェックする

- ランダムオラクルモデルの元で安全性が証明される
  - ハッシュ値は入力から一意に決まり, ユーザがコントロールできない乱数とみなせる

Fiat-Shamir変換の安全性

一般的な構成の場合の短い証明

- $\mathcal{P}$ は $c := H(X, a)$ として z を計算し、証明は (c, z) だけ送る（a は送らない）
- $\mathcal{V}$ は $a' := \varphi(z) - cX$ を求めて $c' := H(X, a')$ を計算し $c = c'$ を確認する

ゼロ知識性（ランダムオラクルモデル）

- c は a を決めた後に H で一意に決まるので $\mathcal{P}$ は c を選べない
  - H をランダムオラクルとみなすと Sim が c を先に選んで $H(X, a) := c$ と定義できるので special HVZK の Sim がそのまま使える

健全性

- $\mathcal{P}^*$ が (c, z) を出せたら $H(X, a)$ の答えを c' に差し替えて再実行し, 同じ a に対する (c', z') を得て special soundness で w を抽出する（forking lemma）
- $\mathcal{P}^*$ はハッシュを引くごとに $1/|K|$ で当てられるので成功確率は $Q_H/|K|$（Q_H は問い合わせ回数）

Schnorr署名をZKPで解釈する

ECDLPの知識の証明の非対話化

- 証明: 乱数 r を選び $a := rP, c := H(P, Q, a), z = r + cs$ として $\pi := (a, z)$ を送る
- 検証: $c = H(P, Q, a)$ を計算して $zP = a + cQ$ をチェック

Schnorr署名

- メッセージ m に対する署名: $c := H(P, Q, a, m)$ として生成した証明 (a, z) を署名 σ とする
- 検証: $c = H(P, Q, a, m)$ を計算して $zP = a + cQ$ をチェック
  - (c, z) を署名とする形式もある
    - $a' := zP - cQ$ を復元して $c = H(P, Q, a', m)$ を確認

署名とZKPの関係

- 「秘密鍵を知っている」ことのZKPをメッセージに結びつけて非対話化したものが署名

OR-Proof

2個の命題のどちらかが真であることを証明する

- $P_{\text{or}} := \{(x_0, x_1, w) \mid R_0(x_0, w) = 1 \text{ or } R_1(x_1, w) = 1\}$ を示したい
  - $\mathcal{P}$は $R_b(x_b, w) = 1$（b は0か1のどちらか一方）のみを知っている

Commit

- 知っている側は本当にやる: $r_b \in K$ を選び $a_b := Com(x_b, w, r_b)$ を作る
- 知らない側は逆算する: $c_{1-b} \in K$ を選び $Sim(x_{1-b}, c_{1-b}) = (a_{1-b}, z_{1-b})$ を作る
  - $\mathcal{P}$ は $a := (a_0, a_1)$ を $\mathcal{V}$ に送る（c_{1-b} と z_{1-b} は覚えておく）

Challenge

- $\mathcal{V}$ は $c \in K$ を選び $\mathcal{P}$ に送る

Response

- $\mathcal{P}$ は $c_b := c - c_{1-b}$ として $z_b := Res(x_b, w, r_b, c_b)$ を計算し (c_0, c_1, z_0, z_1) を送る
- $\mathcal{V}$ は $c_0 + c_1 \underset{?}{=} c$ を確認し、$Ver(x_i, a_i, c_i, z_i)$ を $i = 0, 1$ について確認する

Lifted-ElGamal暗号

記号

- $G = \langle P \rangle$: 素数位数 q の加法巡回群, $K := \mathbb{F}_q, Q = mP$ のとき $DLP_P(Q) := m$

鍵生成

- $x \in K$: 秘密鍵, xP: 公開鍵

暗号化

- $ct := Enc(m; r) := (S, T) = (mP + rxP, rP)$（$r \in K$ は乱数）

復号

- $Dec(ct) := S - xT$ として $m = DLP_P(Dec(ct))$
  - $Dec(Enc(m; r)) = (mP + rxP) - x(rP) = mP$
  - m が小さければ DLP を解いて m が求まる

暗号文の平文の同値性のZKP

2種類のLifted-ElGamal暗号

- $G_i = \langle P_i \rangle (i = 1, 2)$: 同じ素数位数の加法巡回群, 鍵生成など添え字 i が対応する
- $ct_i = (S_i, T_i) = Enc_i(m_i; r_i)$ があったとき $m_1 = m_2$ であることをZKPで示したい

Σプロトコルの構成

- 一般的な構成（群準同型の原像の知識証明）に当てはめる

平文の同値性のZKP: (ZkpEq)

準同型 $\varphi : K^3 \to {G_1}^2 \times {G_2}^2$ を作る

- 証拠 $w := (m, r_1, r_2)$, 主張 $X := (S_1, T_1, S_2, T_2)$
- $\varphi(m; r_1, r_2) := (Enc_1(m; r_1), Enc_2(m; r_2))$
  - $Enc_i(m; r)$ は (m, r) について線形なので φ は準同型
  - m を2個の暗号文で共有した証拠とする

証明の生成

1. Commit: $r_m, r_p, r_s \in K$ をとって
   $(R_1, R_2) := Enc_1(r_m; r_p), (R_3, R_4) := Enc_2(r_m; r_s)$
2. Challenge: $c := H(S_1, T_1, S_2, T_2, R_1, R_2, R_3, R_4)$
3. Response: $s_p := r_p + cr_1, s_s := r_s + cr_2, s_m := r_m + cm$

- 証明 $\pi := (c, s_p, s_s, s_m) \in K^4$

ZkpEq の検証

$\pi = (c, s_p, s_s, s_m)$ からコミットメントを復元する

- (1): $R'_1 := s_m P_1 + s_p x_1 P_1 - c S_1$, (2): $R'_2 := s_p P_1 - c T_1$
- (3): $R'_3 := s_m P_2 + s_s x_2 P_2 - c S_2$, (4): $R'_4 := s_s P_2 - c T_2$
- $c \underset{?}{=} H(S_1, T_1, S_2, T_2, R'_1, R'_2, R'_3, R'_4)$ を確認する

正しい証明なら $R'_i = R_i$

- $R'_1 = (r_m + cm)P_1 + (r_p + cr_1)x_1 P_1 - c(mP_1 + r_1 x_1 P_1) = r_m P_1 + r_p x_1 P_1 = R_1$
- $R'_2 = (r_p + cr_1)P_1 - cr_1 P_1 = r_p P_1 = R_2$（$R'_3, R'_4$ も同様）

一般形との対応

- $a = (R_1, R_2, R_3, R_4), z = (s_m, s_p, s_s)$, 検証式 $\varphi(z) = a + cX$
- $a = \varphi(z) - cX$ と書き直して a を送らずに c だけ送り ν に再計算させている
  - 群の元4個の代わりに K の元1個で済む

ZkpEq の安全性

$m_1 = m_2$ の証明（一般論を具体的に書き下したもの）

- 同じ $(R_1, \ldots, R_4)$ に対する2個の受理 $(c, s_p, s_s, s_m), (c', s'_p, s'_s, s'_m)$ について
  - (2)から $R_2 := s_p P_1 - c T_1 = s'_p P_1 - c' T_1$
    - よって $T_1 = \frac{s_p - s'_p}{c - c'} P_1$ となり $r_1 = \frac{s_p - s'_p}{c - c'}$
    - 同様に(4)から $r_2 = \frac{s_s - s'_s}{c - c'}$
  - (1)から $R_1 := s_m P_1 + s_p x_1 P_1 - c S_1 = s'_m P_1 + s'_p x_1 P_1 - c' S_1$
    - よって $\frac{s_m - s'_m}{c - c'} P_1 = S_1 - \frac{s_p - s'_p}{c - c'} x_1 P_1 = S_1 - r_1 x_1 P_1$ から $m_1 = \frac{s_m - s'_m}{c - c'}$
  - 同様に(3)から$m_2 = (s_m - s'_m)/(c - c') = m_1$
- 以上で証拠 $w = (m, r_1, r_2)$ が抽出できた

不正な $\mathcal{P}^*$ が成功しない理由

再掲

- (1): $R'_1 := s_m P_1 + s_p x_1 P_1 - cS_1$, (2): $R'_2 := s_p P_1 - cT_1$
- (3): $R'_3 := s_m P_2 + s_s x_2 P_2 - cS_2$, (4): $R'_4 := s_s P_2 - cT_2$

証明（一般論を具体的に書き下したもの）

- $R_2 = r_p P_1, R_4 = r_s P_2$ から r_p, r_s が一意に決まる
- $R_1 = r_{m,1} P_1 + r_p x_1 P_1, R_3 = r_{m,2} P_2 + r_s x_2 P_2$ で $r_{m,1}, r_{m,2}$ を決めると
  (1)(2)は $s_m = r_{m,1} + cm_1$, (3)(4)は $s_m = r_{m,2} + cm_2$ のときだけ成立
- 正直な $\mathcal{P}$ は $m_1 = m_2, r_{m,1} = r_{m,2}$ なので両者は同じ式になり, どんな c でも成立する
- 不正な $\mathcal{P}^*$（$m_1 \neq m_2$）が1個の s_m で両方を通せる c は $c = \frac{r_{m,2} - r_{m,1}}{m_1 - m_2}$ の1個だけ
  - $r_{m,1}, r_{m,2}$ は R_1, R_3 を送った時点で確定し
    $c = H(\ldots)$ はその後に決まるので成功確率は $1/|K|$

範囲証明

0か1か（$ct = (S, T) = Enc(m; r)$ について $m \in \{0, 1\}$）

- $\varphi(r) := (rxP, rP)$ とすると $m = b \iff \varphi(r) = (S - bP, T)$ $(b = 0, 1)$
  - それぞれ r の知識証明なので OR-Proof で「$m = 0$ または $m = 1$」を示す
- Pedersenコミットメント $C = sY_0 + mY_1$ でも同様（$m = 0 \iff C = sY_0$）

n が b ビット（$n \in [0, 2^b - 1]$）であること

- $n = \Sigma_{i=0}^{b-1} n_i 2^i$ と2進数展開し, 各 $ct_i := Enc(n_i)$ について $n_i \in \{0, 1\}$ のZKPを作る
- $Enc(n) = \Sigma_{i=0}^{b-1} 2^i ct_i$ は準同型性により $\mathcal{V}$ が自分で計算できる

$n \in [a, b]$ であること

- $n' := n - a \in [0, b - a]$ とする. $c := b - a$ を「2べき-1」の形に分割する
- たとえば $c = 18$ なら $18 = 15 + 3$ として $n'_1 \in [0, 15], n'_2 \in [0, 3], n' = n'_1 + n'_2$ のZKP

BBS署名の概要

記号

- $e : G_1 \times G_2 \to G_T$: ペアリング, $G_i := \langle P_i \rangle$: 生成元, $Q_1, H_1, H_2, \cdots \in G_1$: 固定点
- domain: 全ての公開パラメータの連結のハッシュ値
- x: 秘密鍵, $X := xP_2$: 公開鍵
- $m_1, \ldots, m_L$: メッセージ
- e: $x, m_1, \ldots,$ domainの連結のハッシュ値
- $B := P_1 + \mathrm{domain} Q_1 + \sum m_i H_i$ がメッセージ, $A := \frac{1}{x+e} B$, (A, e) が署名
  - 検証: $e(A, X + eP_2) = e(B, P_2)$
  - ただし ν に対して A, e, B は秘密

選択的開示証明

- m_i のうち開示するものだけを選び, 非開示のメッセージに対するZKPを生成する
  - 開示する添え字の集合 I, 非開示の集合 U とする（$I \cup U = \{1, \ldots, L\}$）

選択的開示証明の構成（draft-irtf-cfrg-bbs-signatures-12）

署名のランダム化（提示ごとに $r_1, r_2 \in K$ を選ぶ）

- $\bar{A} := r_1 r_2 A, D := r_2 B, \bar{B} := r_1 D - e\bar{A}, r_3 := 1/r_2$
  - $\bar{B} = r_1 r_2 (B - eA) = r_1 r_2 x A = x\bar{A}$ なので $e(\bar{A}, X) = e(\bar{B}, P_2)$ が成り立つ
  - $\bar{A}, \bar{B}, D$ は毎回異なるので署名 (A, e) や前回の提示と結びつかない (unlinkability)

示したい関係

- $B_v := P_1 + \mathrm{domain} Q_1 + \sum_{i \in I} m_i H_i$ は v が開示情報から計算できる
- 証拠 $w := (r_1, e, r_3, (m_j)_{j \in U})$, 主張 $(\bar{B}, B_v)$ について
  $\varphi(w) := (r_1 D - e\bar{A},\ r_3 D - \sum_{j \in U} m_j H_j) = (\bar{B}, B_v)$
  - 第1式は $\bar{B}$ の定義, 第2式は $r_3 D = B = B_v + \sum_{j \in U} m_j H_j$ より出る
  - $\varphi : K^{3+|U|} \to {G_1}^2$ は w について線形なので一般的な構成がそのまま使える

選択的開示証明の生成と検証

証明の生成（Fiat-Shamir）

1. Commit: $\tilde{w} := (\tilde{r}_1, \tilde{e}, \tilde{r}_3, (\tilde{m}_j))$ をとって $(T_1, T_2) := \varphi(\tilde{w})$
2. Challenge: $c := H(\bar{A}, \bar{B}, D, T_1, T_2, (i, m_i)_{i \in I}, \mathrm{domain}, \mathrm{ph})$
   - ph: 提示ごとの付加情報（提示先や日時など）
3. Response: $z := \tilde{w} + cw$

- 証明 $\pi := (\bar{A}, \bar{B}, D, c, z)$: G_1 の元3個と K の元 $4 + |U|$ 個
  - draft では $\hat{r}_1 := \tilde{r}_1 - cr_1$ など符号の取り方が異なるが同じもの

検証

- $(T_1', T_2') := \varphi(z) - c(\bar{B}, B_v)$ を計算し $c \underset{?}{=} H(\bar{A}, \bar{B}, D, T_1', T_2', \ldots)$ を確認する
- $e(\bar{A}, X) \underset{?}{=} e(\bar{B}, P_2)$ を確認する

選択的開示証明の健全性のスケッチ

抽出した w から署名を復元できる

- special soundness で w を抽出すると $x\bar{A} = \bar{B} = r_1 D - e\bar{A}$ から $(x+e)\bar{A} = r_1 D = (r_1/r_3)B$
- $A' := (r_3/r_1)\bar{A}$ とおくと $(x+e)A' = B$: (A', e) は m_i $(i \in I)$ と抽出した m_j $(j \in U)$ に対する正しい署名
  - つまり $\mathcal{P}$ は開示情報と整合する署名を持っている

ゼロ知識性

- $(\bar{A}, \bar{B}, D)$ は r_1, r_2 でランダム化され, z は一般的な構成の Sim でシミュレートできる
  - 非開示の m_j も署名 (A, e) も漏れない

範囲証明との結合

「BBS署名の非開示データ = 範囲証明の対象」をZKPで示す

- 非開示の m_k の範囲証明は Pedersen コミットメント $C := sY_0 + m_k Y_1$ に対して行う
  - $Y_0, Y_1 \in G_1$: 固定点, $s \in K$: 提示ごとの乱数（r_1, r_2 とは独立）
- 問題: C の中身が署名された m_k と同じであることをどう示すか
  - m_k は BBS 側では H_k の係数, C 側では Y_1 の係数で基底が違う（ZkpEq と同じ状況）

証拠を共有した1個の φ にまとめる

- 証拠 $w' := (r_1, e, r_3, (m_j)_{j \in U}, s)$, 主張 $(\bar{B}, B_v, C)$ について
  $\varphi'(w') := (r_1 D - e\bar{A},\ r_3 D - \sum_{j \in U} m_j H_j,\ sY_0 + m_k Y_1) = (\bar{B}, B_v, C)$
  - w' について線形なので一般的な構成がそのまま使える（ZkpEq で m を共有したのと同じ）
  - m_k は第2成分と第3成分の両方に現れ, 同じ $\tilde{m}_k$, 同じ c, 同じ $\hat{m}_k = \tilde{m}_k + c m_k$ を使う
- special soundness で抽出した w' は両式を満たすので C の中身と署名中の m_k は一致する

範囲証明との結合: 証明の形

BBS 証明に追加されるデータ

- Commit: $\tilde{s} \in K$ を追加して $\tilde{C} := \tilde{s}Y_0 + \tilde{m}_k Y_1$ を計算する
- Response: $\hat{s} := \tilde{s} + cs$ を追加する（$\hat{m}_k$ は BBS 証明のものをそのまま使う）
- 証明に増えるのは $C \in G_1$ と $\hat{s} \in K$ だけ. $\mathcal{V}$ は $\tilde{C}' := \hat{s}Y_0 + \hat{m}_k Y_1 - cC$ を復元する

チャレンジの共有（mcl の bbs.cpp での実装. draft 外の拡張）

- C, 述語, $\tilde{C}$, 範囲証明のコミットメントを拡張 presentation header ph' に詰め, ph' で draft-12 の ProofGen をそのまま実行する
  - $\mathrm{ph}' := \text{"BBS_EXT_V1_"} \| C \| \tilde{C} \| \ldots \| \mathrm{ph}$
  - $c = H(\ldots, \mathrm{ph}')$ が全体で1個になり, BBS 証明の生成・検証のコアは無変更で済む
- 範囲証明本体は $C_w := C - \mathrm{bound}\, Y_1$（中身 $w := m_k - \mathrm{bound}$, 乱数 s）に対してビット分解と OR-Proof で $0 \leqq w < 2^n$ を示す

zk-SNARK

Zero-Knowledge Succinct Non-interactive ARguments of Knowledge

- 非対話的で簡潔な知識の議論
- Σ プロトコルによる証明の大きさは証拠の大きさに比例する
- zk-SNARKは証明が短く検証が速い